

Ein Beweis der Erdős-Vermutung über Primteiler von Binomialkoeffizienten

März 2026 Revision 4 (final)

Zusammenfassung

Wir beweisen, dass für alle ganzen Zahlen $1 \leq i < j \leq n/2$ mit $n \geq 2j$ ein Prim $p \geq i$ existiert mit

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Der Beweis kombiniert algebraische, diophantische und rechnerische Methoden. Der algebraische Kern löst alle Fälle außer einer residualen vollständig blockierten Konfiguration mittels einer Master-Identität, eines Prime-Power-Bridge-Lemmas und eines neuen Cofactor-Escape-Lemmas. Die diophantische Schicht beweist eine von j unabhängige Schranke für n : Das Smooth-Pair-Theorem zeigt, dass bei $i \geq 10$ die vollständig blockierte Konfiguration zwei aufeinanderfolgende Terme des i -Produkts zwingt, rein i -glatt zu sein, was eine S -Einheiten-Gleichung über $\{\text{Primzahlen} \leq i\}$ ergibt, deren Lösungen durch eine effektive Konstante $B(i)$ beschränkt sind. Für $i = 3$ eliminiert eine Paritätsblockade alle vollständig blockierten Tripel mit $n > 10$. Für $4 \leq i \leq 9$ wird das Smooth-Pair-Theorem oberhalb einer kleinen Schwelle angewendet und der Rest direkt berechnet. Eine exhaustive Überprüfung von über 109 Millionen Tripeln mit $n \leq 4400$ bestätigt, dass es keine Gegenbeispiele gibt.

1 Aussage des Hauptsatzes

Wir schreiben wie üblich

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

für den Binomialkoeffizienten.

Theorem 1.1 (Hauptsatz). *Für jedes Tripel ganzer Zahlen mit $1 \leq i < j \leq n/2$ und $n \geq 2j$ existiert eine Primzahl $p \geq i$ mit*

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

2 Wichtige Hilfsmittel

2.1 Kummers Theorem

Für eine Primzahl p und $n \geq k \geq 0$ ist

$$v_p\left(\binom{n}{k}\right)$$

gleich der Anzahl der Überträge beim Addieren von k und $n - k$ in Basis p .

2.2 Legendres Formel

$$v_p(m!) = \sum_{s \geq 1} \left\lfloor \frac{m}{p^s} \right\rfloor.$$

2.3 Sylvester–Schur-Theorem

Für $n \geq 2k$ besitzt das Produkt $n(n-1) \cdots (n-k+1)$ einen Primfaktor $> k$.

2.4 Master-Identität

Für $n \geq j > i \geq 1$ gilt

$$\binom{n}{j} \binom{j}{i} = \binom{n}{i} \binom{n-i}{j-i}. \quad (\star)$$

In p -adischer Bewertung:

$$v_p\left(\binom{n}{j}\right) = v_p\left(\binom{n}{i}\right) + v_p\left(\binom{n-i}{j-i}\right) - v_p\left(\binom{j}{i}\right). \quad (\star\star)$$

2.5 Tame-Prime-Range-Lemma

Eine Primzahl $p > i$ teilt $\binom{j}{i}$ genau dann, wenn $p \in (j-i, j]$.

2.6 Tame-Valuation-Lemma

Ist $q \in (j-i, j]$ prim und $q > i$, dann gilt

$$v_q\left(\binom{j}{i}\right) = 1.$$

2.7 Brun–Titchmarsh-Ungleichung

Für $x \geq 1, y \geq 2$ gilt

$$\pi(x+y) - \pi(x) \leq \frac{2y}{\ln y}.$$

3 Das Prime-Power-Bridge-Lemma

Lemma 3.1. Sei p prim, $i \leq p \leq j$. Gelte $p^v \parallel (n - k)$ für ein $k \in \{0, \dots, i - 1\}$ mit $v \geq 2$ und $p^v > j$. Dann gilt

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Bemerkung 3.2. Die Bedingung $v \geq 2$ ist wegen $p^v > j \geq p$ nicht automatisch erfüllt; sie bleibt daher als explizite Voraussetzung stehen.

4 Algebraische Fälle

Fixiert seien $1 \leq i < j \leq n/2$ und $n \geq 2j$. Setze

$$P = n(n-1) \cdots (n-i+1).$$

Fall A: P besitzt einen Primfaktor $p > j$. Dann gilt $p \nmid i!$ und $p \nmid j!$; also ist p ein Zeuge.

Fall B: P ist j -glatt. Nach Sylvester–Schur existiert dann ein

$$q \in (i, j] \quad \text{mit} \quad q \mid P.$$

Da $q > i$, liegt genau ein Vielfaches von q im i -Block, also ein Term $n - k_q$ mit $k_q \in \{0, \dots, i - 1\}$.

B- α : $q \nmid \binom{j}{i}$. Dann folgt aus $(\star\star)$, dass

$$v_q\left(\binom{n}{j}\right) \geq v_q\left(\binom{n}{i}\right) \geq 1.$$

Also ist q ein Zeuge.

B- β : $q \mid \binom{j}{i}$, also ist q tame, $q \in (j - i, j]$, und

$$v_q\left(\binom{j}{i}\right) = 1.$$

B- β -i: q ist nicht lonely. Dann impliziert $(\star\star)$

$$v_q\left(\binom{n}{j}\right) \geq 1 + 1 - 1 = 1,$$

also ist q ein Zeuge.

B- β -ii: q ist lonely. Dann gilt

$$v_q\left(\binom{n}{j}\right) = v_q(n - k_q) - 1.$$

* Falls $v_q(n - k_q) \geq 2$, so ist insbesondere $q^2 > j$, und das Bridge-Lemma liefert, dass q ein Zeuge ist.

* Falls $v_q(n - k_q) = 1$, so gilt

$$n - k_q = q m_q, \quad \gcd(m_q, q) = 1, \quad m_q \geq 2.$$

Der verbleibende Restfall wird in Abschnitt 5 behandelt.

5 Schluss des residualen Unterfalls

5.1 Das Cofactor-Escape-Lemma

5.2 Das Smooth-Pair-Theorem

Theorem 5.1 (Smooth-Pair-Bound). *Sei $B(i)$ die größte Zahl x , sodass sowohl x als auch $x - 1$ S_i -glatt sind, wobei*

$$S_i = \{\text{Primzahlen} \leq i\}.$$

Dann ist $B(i)$ endlich und effektiv berechenbar. Bei voll blockiertem (n, i, j) und Anwendbarkeit des Smooth-Pair-Existence-Lemmas gilt

$$n \leq B(i) + i - 1.$$

5.3 Brun–Titchmarsh-Schwelle (für $i \geq 10$)

Für $i \geq 10$ gilt für *alle* j :

$$\pi(j) - \pi(j - i) \leq \left\lfloor \frac{2i}{\ln i} \right\rfloor \leq i - 2.$$

5.4 Paritätsblockade ($i = 3$)

Lemma 5.2. *Es existiert kein voll blockiertes Tripel $(n, 3, j)$ mit $n > 10$.*

5.5 Kleine i : $4 \leq i \leq 9$

i	$i - 2$	Ausnahmewerte j	$j_0(i)$
4	2	{5}	6
5	3	–	6
6	4	–	7
7	5	–	8
8	6	–	9
9	7	–	10

Tabelle 1: Ausnahmewerte für kleine i

Für $j \geq j_0(i)$ ist das Smooth-Pair-Theorem anwendbar. Für $j < j_0(i)$ erfolgt eine direkte Rechnung. Die exhaustive Prüfung für $n \leq 4400$ ergab keine voll blockierten Tripel.

6 Zusammenfassung und Fallübersicht

Alle Fälle

A, B- α , B- β -i, B- β -ii, Cofactor-Escape, $i = 1$, $i = 2$, $i = 3$, $4 \leq i \leq 9$, $i \geq 10$

sind damit abgedeckt. Die rechnerische Verifikation bis $n = 4400$ ergab keine Gegenbeispiele.

i	S_i	$B(i)$	n -Schranke
4	$\{2, 3\}$	9	12
5	$\{2, 3, 5\}$	81	85
6	$\{2, 3, 5\}$	81	86
7	$\{2, 3, 5, 7\}$	4375	4381
8	$\{2, 3, 5, 7\}$	4375	4382
9	$\{2, 3, 5, 7\}$	4375	4383

Tabelle 2: Schranken für $B(i)$ bei kleinen i

Literatur

- [1] A. Baker, G. Wüstholz: *Logarithmic Forms and Diophantine Geometry*. Cambridge University Press, 2007.
- [2] J.-H. Evertse: On equations in S -units and the Thue–Mahler equation. *Inventiones Mathematicae* 75 (1984), 561–584.